

Progetto Basi di Dati A.A. 2019-2020

Guanti Filippo - 893412

Requisiti base di dati sito Cinema e TV

*Progetto per il corso di Laboratorio di Basi di Dati
Anno accademico 2019-2020*

Si vuole realizzare una base di dati per la gestione di una piattaforma che fornisce informazioni su film in uscita nei cinema e su serie e programmi TV in onda, liberamente ispirato a piattaforme come [ComingSoon](#).

Un numero limitato di utenti della redazione si occupa di aggiornare le informazioni sui contenuti disponibili inserendo i dati di film e serie, comprese le date di uscita e programmazione in sala e in TV. Degli utenti si memorizzano nome utente, password e indirizzo email. Per i redattori si tiene traccia anche della data di inizio collaborazione.

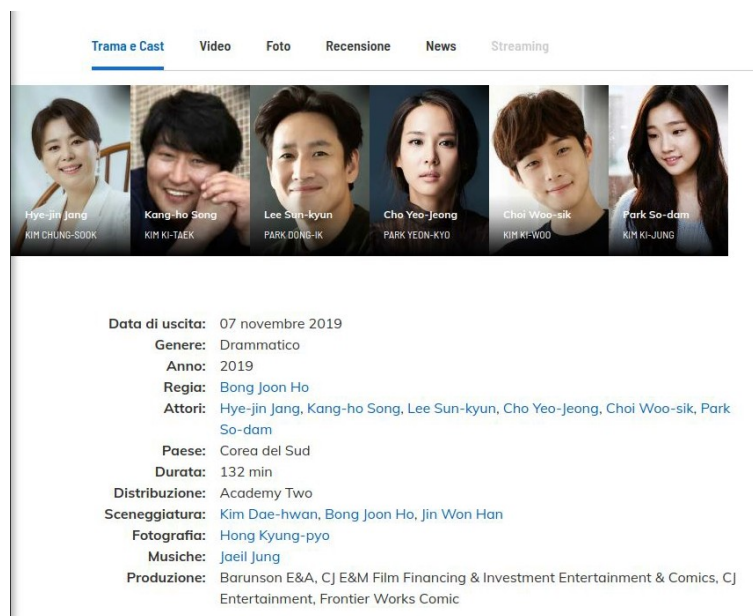


Figura 1: Esempio di scheda di film

I contenuti hanno una serie di caratteristiche come evidenziato in Figura 1. In particolare, a ogni film e serie TV è associata una lista di attori, con l'indicazione del personaggio interpretato. Notare che alcune informazioni tipiche dei film, ad esempio la regia, per le serie TV sono specifiche dei singoli episodi. Attori e registi hanno una propria scheda (esempio in Figura 2) dove vengono visualizzati nome, foto, e alcune informazioni anagrafiche. Qui può essere anche mostrata una lista dei contenuti più recenti a cui la persona ha partecipato.



Ezio Greggio biografia

DATI ANAGRAFICI DI EZIO GREGGIO

Età: 65 anni

Nasce a: Cossato, Biella (Italia)

Nasce il: 07/04/1954

BIOGRAFIA DI EZIO GREGGIO

Attore. Nasce nel 1954 a Cossato, Biella (Italia) (ha 65 anni).

Tra i suoi film come regista, interprete, sceneggiatore, ricordiamo:

[Super Vacanze di Natale](#) (2017), [Box office 3D: Il film dei film](#) (2011), [Occhio a quei due](#) (2009), [Il papà di Giovanna](#) (2008), [Un'estate al mare](#) (2008), [Un maresciallo in gondola](#) (2002), [2001 - Un'astronave spuntata nello spazio](#) (2000), [Svitati](#) (1999), [Anni '60](#) (1999), [Anni '50](#) (1998), [Killer per caso](#) (1997), [Dracula morto e contento](#) (1995), [Selvaggi](#) (1995), [Miracolo Italiano](#) (1994), [Il silenzio dei prosciutti](#) (1993), [Anni 90](#) (1992), [Infelici e contenti](#) (1992), [Vacanze di Natale '91](#) (1991), [Occhio alla perestrojka](#) (1990), [Vacanze di Natale '90](#) (1990), [Montecarlo Gran Casinò](#) (1987), [Yuppies, i giovani di successo](#) (1986), [Italian Fast Food](#) (1986), [SBAMM!](#) (1980),

Figura 2: Dati di un attore/regista

I film vengono proiettati in svariati cinema in tutto il paese. Per ogni cinema, si tiene traccia del suo nome, contatti, e localizzazione (regione, provincia e indirizzo). La proiezione avviene a degli orari specifici in diverse date, in una delle sale disponibili al cinema, e comporta il pagamento di un biglietto il cui prezzo è indicato sul sito.

Programmi e serie TV vanno invece in onda su diverse piattaforme (es. Netflix, Rai Gulp, ...), che possono essere canali TV tradizionali o piattaforme di streaming video. Le serie TV sono organizzate per genere, come i film, es. commedia, drammatico, etc. In più, i serial sono composti da episodi, racchiusi in una o più stagioni, dove ogni episodio ha uno specifico titolo, durata, regista, e sceneggiatore. Anche per i programmi sono memorizzate alcune informazioni, come l'anno di messa in onda, genere, paese, durata e una descrizione testuale.

Stagione 1/5

Frustrato dal lavoro e dalla situazione familiare - un impiego nella scuola pubblica come professore di chimica, una moglie incinta e un figlio affetto da paralisi cerebrale - l'ormai cinquantenne Walter White decide di dare una svolta alla sua vita, soprattutto quando scopre di avere il cancro e sente la responsabilità di garantire un futuro alla sua famiglia, anche quando non sarà più con i suoi affetti. Considerate le sue conoscenze, Walter inizia a produrre metamfetamina, ma ha bisogno di qualcuno che gli crei un giro di clienti, cosa che lui non sarebbe in grado di fare, sia perché non ha le conoscenze giuste, sia perché gli manca la "faccia tosta". Si affida quindi al "talento" di Jesse Pinkman, un suo ex studente. I due, però, scoprono ben presto che produrre illegalmente della droga non è facile come venderla, soprattutto se hai un parente che lavora per l'antidroga e un manipolo di concorrenti che non vogliono farsi rovinare gli affari.

Curiosità

Inizialmente la prima stagione prevedeva nove episodi. Tuttavia, lo sciopero degli sceneggiatori americani limitò la produzione a sette puntate.

La prima stagione ha avuto su AMC una media d'ascolto di 1.3 milioni di spettatori.

Lista episodi Stagione 1

1. Questione di chimica (Pilot)



Regia: Vince Gilligan

Sceneggiatura: Vince Gilligan

Durata: 47 min

Figura 3: Stagioni ed episodi

I visitatori del sito, previa registrazione tramite email e password, possono lasciare un voto (da 1 a 5 stelline) su qualunque contenuto. La media dei voti ricevuti da film e programmi viene mostrata nelle rispettive schede. Inoltre, gli utenti possono cliccare su un link "inserisci tra i preferiti" presente nelle schede dei contenuti, in modo da poter visualizzare in seguito i contenuti salvati. Nel momento della cancellazione di un utente dal sito, i suoi preferiti possono essere rimossi dal database, mentre i voti espressi dal visitatore rimangono in memoria.

Glossario dei termini

Termine	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
Redattore	Redige le informazioni. Può inserire o modificare dati dei contenuti	Utente della redazione	Contenuto
Contenuto	Contenuto offerto. Può essere film, serie tv o programma		Redattore, Attore, Regista, Cinema, Proiezione, Piattaforma, Utenti registrati, Voto
Attore	Attore che interpreta un personaggio in un determinato contenuto		Contenuto
Regista	Responsabile della regia di un determinato contenuto		Contenuto
Cinema	Locale in cui vengono proiettati film (contenuto)		Contenuto
Proiezione	Proiezione di un film al cinema		Cinema, Contenuto
Piattaforma	Può essere canale TV tradizionale o piattaforma di streaming video		Contenuto
Utenti registrati	Utilizzatori del sito. Possono lasciare un voto o aggiungere contenuti ai preferiti.	Visitatori del sito	Voto, Contenuto
Voto	Voto lasciato da un utente ad un determinato contenuto		Utenti registrati, Contenuto

Requisiti rivisti e strutturati in gruppi di frasi omogenee

Si vuole realizzare una base di dati per la gestione di una piattaforma che fornisce informazioni su film in uscita nei cinema e su serie e programmi TV in onda, ~~liberamente ispirato a piattaforme come ComingSoon.~~

~~Un numero limitato di utenti della redazione~~ I redattori (circa 20) si occupano di aggiornare le informazioni sui **dei** contenuti disponibili. ~~Degli utenti~~ **Dei redattori** si memorizzano nome utente, password, e indirizzo email **e** ~~Per i redattori si tiene traccia anche della data di inizio collaborazione.~~

I contenuti hanno una serie di caratteristiche tra cui **titolo, data di uscita, genere, anno, regista, attori, paese, durata, distribuzione, sceneggiatura, fotografia, musiche e produzione.** ~~come evidenziato in Figura 1. In particolare,~~ **A** ogni film e serie TV è associata una lista di attori, con l'indicazione del personaggio interpretato. ~~Notare che alcune informazioni tipiche dei film, ad esempio la regia, per le serie TV sono specifiche dei singoli episodi.~~ Attori e registi hanno una propria scheda (~~esempio in Figura 2~~) dove vengono visualizzati nome, foto, **età, luogo e data di nascita** e ~~alcune informazioni anagrafiche.~~ **Qui può essere** **È** anche mostrata una lista dei contenuti più recenti a cui la persona ha partecipato.

I film vengono proiettati in ~~svariati~~ cinema in tutto il paese. Per ogni cinema, si tiene traccia del suo nome, ~~contatti~~ **telefono, email**, e ~~localizzazione~~ **indirizzo** (**composto da** regione, provincia e indirizzo). **Per** la proiezione **viene memorizzato l'orario d'inizio, l'orario di termine, la data, la sala e il costo del biglietto** ~~avviene a degli orari specifici in diverse date, in una delle sale disponibili al cinema, e comporta il pagamento di un biglietto il cui prezzo è indicato sul sito.~~

Programmi e serie TV vanno ~~invece~~ in onda su diverse piattaforme (~~es. Netflix, Rai Gulp, ...~~), ~~che possono essere~~ **come** canali TV tradizionali o piattaforme di streaming video. ~~Le serie TV sono organizzate per genere, come i film, es. commedia, drammatico, etc. In più, i serial~~ **le serie** sono composti da episodi, racchiusi in una o più stagioni., ~~dove~~ **Per ogni** episodio **rappresentiamo** ~~ha uno specifico~~ **il** titolo, durata, regista, e sceneggiatore. ~~Anche~~ **Per** i programmi sono memorizzate ~~alcune informazioni, come l'anno di messa in onda,~~ genere, paese, durata e una descrizione testuale.

~~I visitatori del sito, previa registrazione tramite email e password, Gli utenti registrati possono lasciare un voto (da 1 a 5 stelline) su qualunque contenuto. La media dei voti ricevuti da film e programmi viene mostrata nelle rispettive schede. Inoltre, Gli utenti possono cliccare su un link "inserisci tra i preferiti" presente nelle schede dei contenuti, in modo da poter visualizzare in seguito i~~ **aggiungere i contenuti ai** contenuti salvati. ~~Nel momento della cancellazione di un utente dal sito, i suoi preferiti possono essere rimossi dal database, mentre i~~ voti espressi dal visitatore rimangono in memoria.

Risultato

Si vuole realizzare una base di dati per la gestione di una piattaforma che fornisce informazioni su film in uscita nei cinema e su serie e programmi TV in onda.

Gli utenti sono di due tipi:

- i redattori (circa 20) aggiornano le informazioni dei contenuti disponibili. Dei redattori si memorizzano nome utente, password, indirizzo email e data di inizio collaborazione.
- gli utenti registrati possono lasciare un voto su una scala da 1 a 5 su qualunque contenuto e possono aggiungere i contenuti ai contenuti preferiti.

Per i contenuti rappresentiamo il titolo, la data di uscita, il genere, l'anno, il regista, gli attori, il paese, la durata, la distribuzione, la sceneggiatura, la fotografia, le musiche e la produzione.

Gli artisti possono essere attori o registi, hanno una propria scheda dove vengono visualizzati nome, foto, età, luogo di nascita (composto da città, provincia e Stato) e data di nascita. Per l'attore è indicato il personaggio interpretato.

I film vengono proiettati in cinema. Per ogni cinema, si tiene traccia del suo nome, telefono, email, e indirizzo (composto da regione, provincia e indirizzo). Per la proiezione viene memorizzato l'orario d'inizio, l'orario di termine, la data, la sala e il costo del biglietto.

Programmi e serie TV vanno in onda su diverse piattaforme come canali TV tradizionali o piattaforme di streaming video. Le serie sono composte da episodi, racchiusi in una o più stagioni. Per ogni episodio rappresentiamo il titolo, durata, regista, e sceneggiatore. Per i programmi sono memorizzate l'anno di messa in onda, genere, paese, durata e una descrizione testuale.

Frase omogenee

Frase di carattere generale

Si vuole realizzare una base di dati per la gestione di una piattaforma che fornisce informazioni su film in uscita nei cinema e su serie e programmi TV in onda.

Frase relative agli utenti

Degli utenti rappresentiamo il nome utente, la password, l'indirizzo email, il nome, il cognome e il sesso.

Gli utenti possono essere redattori (circa 30) o utenti registrati

Frase relative a tipi specifici di utenti

I redattori aggiornano le informazioni dei contenuti disponibili in una specifica data e ora. Per i redattori rappresentiamo inoltre la data di inizio collaborazione.

Gli utenti registrati possono lasciare un voto su una scala da 1 a 5 su qualunque contenuto o aggiungere i contenuti ai propri contenuti preferiti.

Frase relative ai contenuti

Per i contenuti rappresentiamo il titolo, la data di uscita, il genere, la media di voti, il regista, gli attori, il paese, la durata, la distribuzione, la sceneggiatura, la fotografia, le musiche e la produzione.

I contenuti possono essere film, serie TV o programmi TV.

Frase relative a tipi specifici di contenuti

Per i film è rappresentato inoltre il box office.

I contenuti che sono film vengono proiettati in cinema.

Programmi TV e serie TV sono trasmessi su delle piattaforme.

Per i programmi TV sono rappresentati inoltre l'anno di messa in onda e la descrizione.

Per le serie TV sono rappresentati inoltre il numero di stagioni e lo stato.

Le serie tv sono suddivise in Stagioni.

Frase relative agli artisti

Per gli artisti rappresentiamo il nome, la foto, l'età, il luogo di nascita (composto da città, provincia e Stato) e data di nascita.

Gli artisti possono essere attori o registi.

Frase relative a tipi specifici di artisti

Per gli artisti che sono attori rappresentiamo il personaggio interpretato.

I registi sono associati ad ogni contenuto.

Frase relative ai cinema

Per ogni cinema, si tiene traccia del nome, telefono, email, e indirizzo (composto da via, città, provincia e regione).

Frase relative alle proiezioni

Per le proiezioni rappresentiamo l'orario d'inizio, l'orario di termine, la data, la sala e il costo del biglietto. Le proiezioni vengono effettuate nei cinema.

Frase relative alle piattaforme

Per le piattaforme rappresentiamo il nome, il logo e la descrizione.

Le piattaforme possono essere canali TV tradizionali o piattaforme di streaming video.

Frase relative a tipi specifici di piattaforme

Per i canali TV rappresentiamo il numero del canale e il conglomerato mediatico.

Per le piattaforme di streaming rappresentiamo l'URL di accesso al sito e il prezzo mensile.

Frase relative alle stagioni

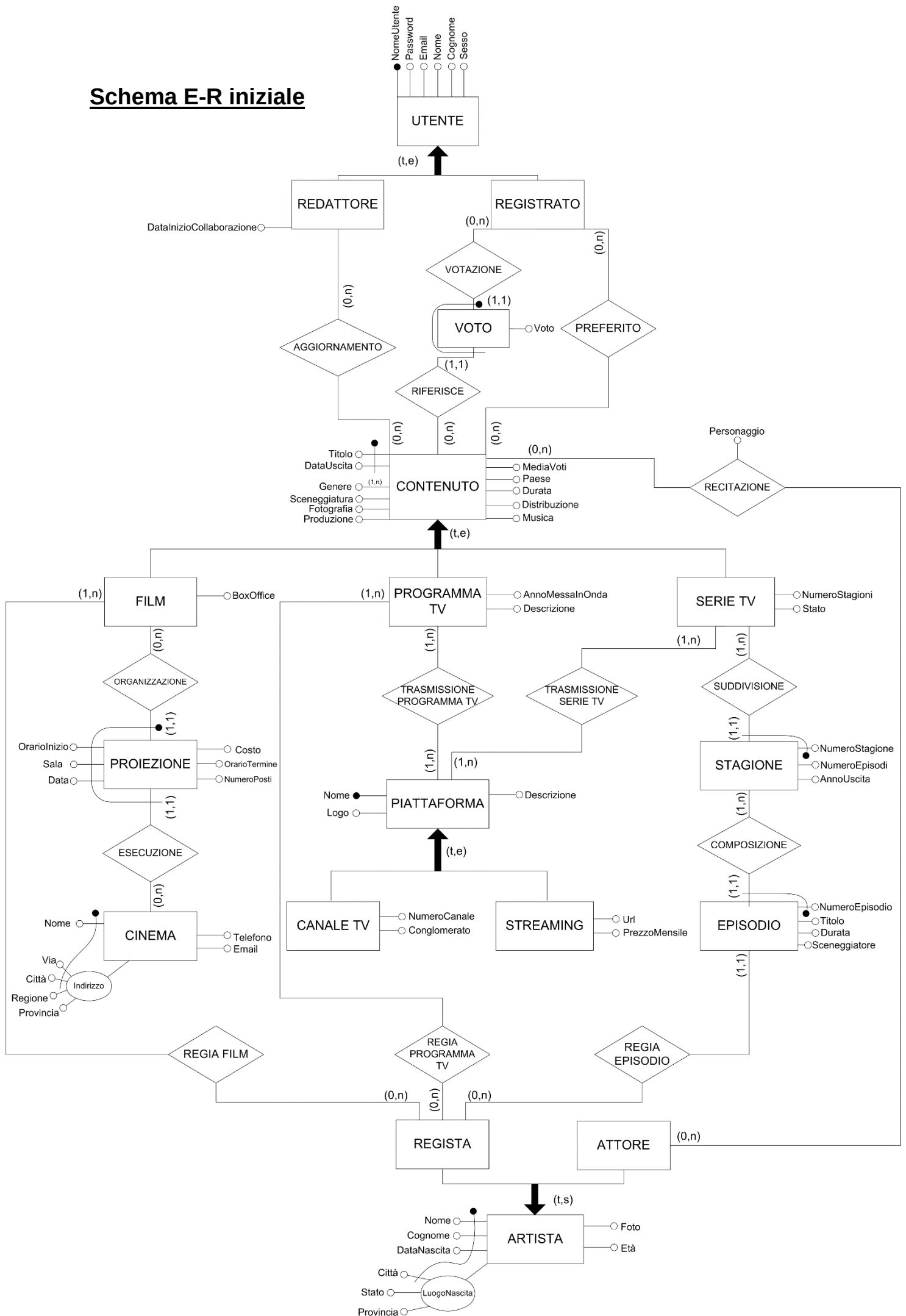
Per ogni stagione rappresentiamo il numero della stagione, il numero di episodi e l'anno di uscita.

Le stagioni sono composte da episodi.

Frase relative agli episodi

Per ogni episodio rappresentiamo il numero dell'episodio, il titolo, la durata, il regista e lo sceneggiatore.

Schema E-R iniziale



Business rules

- Nel momento della cancellazione di una istanza di registrato i voti legati all'istanza rimangono in memoria.
- Il genere può avere più valori tra quelli prestabiliti (drama, fantascienza, horror, comedy...)
- Il campo MediaVoti è derivato a partire dai voti inseriti dai registrati, ogni volta che un registrato inserisce un voto il campo va aggiornato.
- Il campo BoxOffice è derivato dalla somma dei prodotti tra i costi e il numero di posti di ciascuna proiezione.
- Il campo NumeroEpisodi dell'entità Stagione è derivato dal conteggio degli episodi tramite l'associazione Composizione.
- Il campo NumeroStagioni dell'entità Serie TV è derivato dal conteggio delle stagioni tramite l'associazione Suddivisione.
- Il campo OrarioTermine dell'entità Proiezione non deve essere anteriore a OrarioInizio.
- Il campo Voto dell'entità Voto può assumere un valore intero compreso tra 1 a 5.
- Il campo Stato dell'entità Serie TV può essere un valore tra "in produzione", "terminata" o "presentata"
- Il campo Età dell'entità Artista è derivabile dalla differenza tra la data attuale e la data di nascita dell'artista.
- Il campo Data dell'associazione Aggiornamento deve essere maggiore alla DataInizioCollaborazione del Redattore.

Tavola dei Volumi

Concetto	Tipo	Volume
Utente	E	1 000 000
Redattore	E	20
Registrato	E	999 980
Voto	E	15 000 000
Contenuto	E	8 000
Film	E	4 000
Programma TV	E	1 500
Serie TV	E	2 500
Proiezione	E	30 000
Cinema	E	3 000
Piattaforma	E	250
Canale TV	E	150
Streaming	E	100
Stagione	E	7 500
Episodio	E	90 000
Regista	E	20 000
Attore	E	80 000
Artista	E	100 000
Aggiornamento	A	40 000
Votazione	A	15 000 000
Riferisce	A	15 000 000
Preferito	A	10 000 000
Recitazione	A	500 000
Organizzazione	A	30 000
Esecuzione	A	30 000
Trasmissione Programma TV	A	6 000
Trasmissione Serie TV	A	10 000
Suddivisione	A	7 500
Composizione	A	90 000
Regia Film	A	4 000
Regia Programma TV	A	1 500
Regia Episodio	A	90 000

Stimiamo che:

- il sito web ha 1 milione di utenti, di cui 20 sono redattori e la restante parte registrati.
- il numero di contenuti inseriti nel sito sono 8000, di cui 4000 sono film, 2500 serie TV e

1500 programmi TV.

- ogni contenuto è aggiornato in media 5 volte da un qualsiasi redattore, e otteniamo una stima di 40000 aggiornamenti.
- ogni registrato vota in media 15 contenuti, e otteniamo una stima di 15 milioni di votazioni.
- ogni registrato aggiunge ai preferiti in media 10 contenuti, e otteniamo una stima di 10 milioni di preferiti.
- il numero di cinema registrati sul sito sono 3 000.
- per ogni cinema vengono effettuate 100 proiezioni, per un totale di 300 000.
- per le organizzazioni ed esecuzioni abbiamo lo stesso numero delle proiezioni, quindi 300 000
- il numero di piattaforme sono 250, tra cui 150 canali tv e 100 streaming.
- ogni programma TV ed ogni serie TV è trasmesso su 4 piattaforme, e otteniamo una stima di 6 000 trasmissioni di programmi TV e 10 000 trasmissioni di serie tv.
- ogni serie tv sia suddivisa in media in 3 stagioni, otteniamo un totale di 7 500 stagioni complessive
- per le suddivisioni abbiamo lo stesso numero di stagioni, quindi 7 500
- ogni stagione sia suddivisa in media in 12 episodi, otteniamo un totale di 90 000 episodi totali
- per le composizioni abbiamo lo stesso numero di episodi, quindi 90 000
- il numero di artisti complessivi sia di 100 000, tra cui 80 000 attori e 20 000 registi
- ogni attore recita in media in 5 contenuti, otteniamo un totale di 500 000 recitazioni
- ogni episodio, programma tv e film hanno un solo regista, il numero totale è quindi analogo a quello di ciascuno di essi.

Tavola delle operazioni

Operazione	Descrizione	Tipo	Frequenza
1	Trovare tutti i dati di un film	I	500 000 al giorno
2	Trovare tutti i dati di un programma TV	I	350 000 al giorno
3	Trovare tutti i dati di una serie TV	I	200 000 al giorno
4	Trovare tutti i dati di un artista	I	40 000 al giorno
5	Visualizzare i cinema di una certa città	I	5 000 al giorno
6	Trovare tutti i dati di una piattaforma	I	500 al giorno
7	Aggiungere un contenuto	I	10 al giorno
8	Inserire un voto	I	10 000 al giorno
9	Aggiungere un utente registrato	I	150 al giorno
10	Cancellare un utente registrato	I	50 al giorno
11	Inserire un contenuto tra i preferiti	I	100 al giorno
12	Stampa media dei voti	B	100 al giorno

Analisi delle ridondanze

Sono stati rilevati attributi derivabili che creano delle ridondanze:

- L'attributo MediaVoti è derivabile dai voti inseriti dai registrati, ne analizziamo la ridondanza per dimostrare se può essere rimossa o meno.
- L'attributo BoxOffice è derivabile dalla somma dei costi di ogni Proiezione. Avendo la maggioranza di operazioni di sola lettura di dati inerenti a questo attributo, sappiamo che avere la ridondanza permette di avere operazioni più efficienti e semplificate, occupando una piccola percentuale di spazio irrisoria. Decidiamo quindi di lasciarla
- L'attributo NumeroEpisodi è derivabile dal conteggio delle istanze dell'entità Episodio relative ad ogni stagione. Date le sole operazioni di lettura legate a questo attributo, decidiamo di lasciare la ridondanza.
- L'attributo NumeroStagioni è derivabile dal conteggio delle istanze dell'entità Stagione relative a ciascuna serie tv. Date le sole operazioni di lettura legate a questo attributo, decidiamo di lasciare la ridondanza.
- L'attributo Età dell'entità Artista è derivabile dalla differenza tra la data attuale e la data di nascita dell'artista. Date le sole operazioni di lettura legate a questo attributo, decidiamo di lasciare la ridondanza.

Analizziamo l'attributo ridondante MediaVoti, che potrebbe avere impatto sull'operazione 1, 2, 3, 7 e 8.

Presenza di ridondanza

Operazione 1 (Trovare tutti i dati di un film)

Schema di operazione



Tavola degli accessi

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Film	Entità	1	L

Costo totale dell'operazione: $1 * 500\,000 = 500\,000$ accessi al giorno.

Operazione 2 (Trovare tutti i dati di un programma TV)

Schema di operazione



Tavola degli accessi

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Programma TV	Entità	1	L

Costo totale dell'operazione: $1 * 350\,000 = 350\,000$ accessi al giorno.

Operazione 3 (Trovare tutti i dati di una serie TV)

Schema di operazione



Tavola degli accessi

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Serie TV	Entità	1	L

Costo totale dell'operazione: $1 * 200\,000 = 200\,000$ accessi al giorno.

Operazione 7 (Aggiungere un contenuto)

Schema di operazione



Tavola degli accessi

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Contenuto	Entità	1	S

Assumiamo che ogni accesso di tipo scrittura abbia il costo doppio rispetto ad un accesso di tipo lettura. Costo totale dell'operazione: $2 * 10 = 20$ accessi al giorno (contiamo l'accesso di tipo scrittura doppio).

Operazione 8 (Inserire un voto)

Schema di operazione

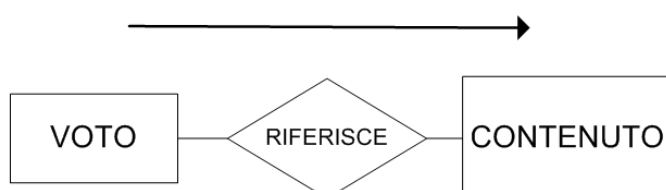


Tavola degli accessi

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Voto	Entità	1	S
Voto	Entità	1 875	L
Riferisce	Associazione	1	S
Contenuto	Entità	1	S

Accedo all'entità voto per inserire il voto, leggo tutti i voti del determinato contenuto (circa 1875), calcolo la media e la scrivo nell'attributo MediaVoti dell'entità Contenuto.

Assumiamo che ogni accesso di tipo scrittura abbia il costo doppio rispetto ad un accesso di tipo lettura. Costo totale dell'operazione $(2 + 2 + 2 + 1875) * 10\,000 = 18\,810\,000$ accessi al giorno.

Costi:

-Spazio: assumendo di usare 1 byte per memorizzare la media dei voti per ogni istanza di contenuto ($\sim 2^8$ voti): $1 * 8000 = 8\text{kB}$

- Tempo:

- Operazione 1: 500 000 accessi al giorno
- Operazione 2: 350 000 accessi al giorno
- Operazione 3: 200 000 accessi al giorno
- Operazione 7: trascurabile
- Operazione 8: 18 810 000 accessi al giorno

Totale di 19 860 000 accessi al giorno.

Assenza di ridondanza

Operazione 1 (Trovare tutti i dati di un film)

Schema di operazione

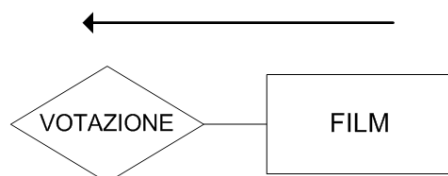


Tavola degli accessi

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Film	Entità	1	L
Votazione	Associazione	1 875	L

Non avendo la ridondanza, è necessario andare a leggere tutti i voti associati allo specifico film, per poi calcolarne ogni volta la media di voti. In media ogni contenuto (nello specifico i

film) ha 1875 voti (15 milioni di votazioni diviso 8000 contenuti).

Il costo totale dell'operazione è di $1876 * 500\,000 = 938\,000\,000$ accessi al giorno.

Operazione 2 (Trovare tutti i dati di un programma TV)

Schema di operazione

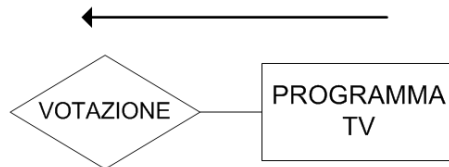


Tavola degli accessi

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Programma TV	Entità	1	L
Votazione	Associazione	1 875	L

Per i programmi TV vale lo stesso calcolo che abbiamo effettuato per i film.

Il costo totale dell'operazione è di $1876 * 350\,000 = 656\,600\,000$ accessi al giorno.

Operazione 3 (Trovare tutti i dati di una serie TV)

Schema di operazione

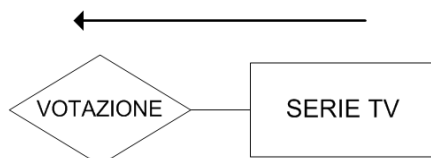


Tavola degli accessi

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Serie TV	Entità	1	L
Votazione	Associazione	1 875	L

Per le serie TV vale lo stesso calcolo che abbiamo effettuato per i film e i programmi TV.

Il costo totale dell'operazione è di $1876 * 200\,000 = 375\,200\,000$ accessi al giorno.

Operazione 7 (Aggiungere un contenuto)

Schema di operazione



Tavola degli accessi

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Contenuto	Entità	1	S

Non avendo ridondanze è sufficiente registrare i dati del contenuto.

Assumiamo che ogni accesso di tipo scrittura abbia il costo doppio rispetto ad un accesso di tipo lettura. Il costo totale dell'operazione è di $2 * 10 = 20$ accessi al giorno.

Operazione 8 (Inserire un voto)

Schema di operazione

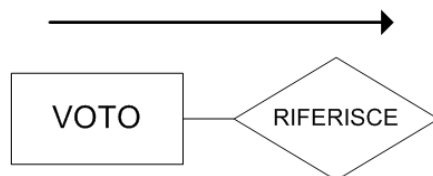


Tavola degli accessi

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Voto	Entità	1	S
Riferisce	Associazione	1	S

Non avendo ridondanze è sufficiente registrare il voto.

Assumiamo che ogni accesso di tipo scrittura abbia il costo doppio rispetto ad un accesso di tipo lettura. Il costo totale dell'operazione è di $(2 + 2) * 10\,000 = 40\,000$ accessi al giorno.

Costi:

- Spazio: 0 byte

Non ci sono costi aggiuntivi in quanto non abbiamo alcuna ridondanza.

- Tempo:

- Operazione 1: 938 000 000 accessi al giorno
- Operazione 2: 656 600 000 accessi al giorno
- Operazione 3: 375 200 000 accessi al giorno
- Operazione 7: trascurabile
- Operazione 8: 40 000 accessi al giorno

Totale di 1.969.840.000 accessi al giorno.

Eliminando la ridondanza risparmieremmo pochi kilobyte ma avremmo più di un miliardo di accessi al giorno in più al database, quindi possiamo **concludere** che nel nostro caso, data la maggioranza di operazioni di sola visualizzazione, mantenere aggiornato il dato ridondante costa molto meno che ricalcolarlo.

Eliminazione delle generalizzazioni

Per la generalizzazione di Artista, le entità figlie vengono accorpate nell'entità padre, essendo una generalizzazione con sovrapposizione non abbiamo molte differenze tra le due entità figlie. Aggiungiamo quindi un attributo "TipoArtista" per distinguere le istanze delle due entità figlie di partenza. Aggiungiamo inoltre una business rule secondo la quale l'attributo "TipoArtista" non può essere null e può assumere solo valori di "Attore" o "Regista".

Per la generalizzazione di Piattaforma, le entità figlie vengono accorpate nell'entità padre in quanto non abbiamo una netta distinzione tra i due tipi di piattaforme. Aggiungiamo un attributo "TipoPiattaforma" che potrà assumere valori di "Canale Tv" o "Streaming".

Per la generalizzazione di Utente, le entità figlie ereditano gli attributi dell'entità padre in quanto abbiamo una netta distinzione tra le operazioni delle due entità. Facendo ciò inoltre ottimizziamo maggiormente lo spazio rispetto ad altre alternative in quanto usiamo meno attributi e associazioni.

Per la generalizzazione di Contenuto, le entità figlie ereditano gli attributi dell'entità padre, data la differenza sostanziale tra le 3 entità e le associazioni a esse collegate.

Scelta degli identificatori principali

È stato aggiunto un identificatore "IdVoto" per identificare ciascun voto ed ovviare al problema di integrità referenziale e che lo stato della base di dati diventi concettualmente inconsistente.

Le altre entità hanno mantenuto gli stessi identificatori del diagramma ER iniziale.

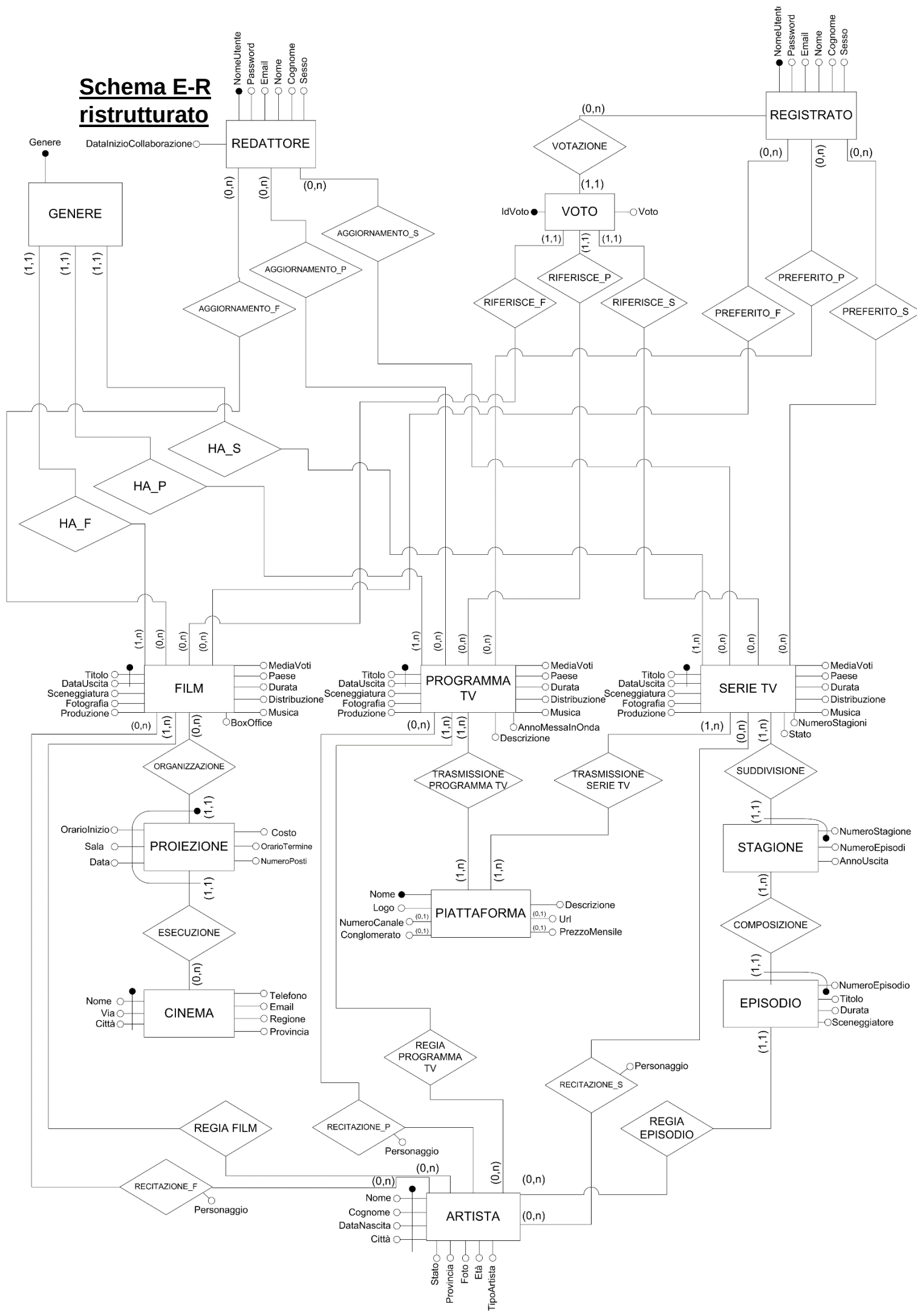
Attributi multivalore

È necessario trasformare l'attributo multivalore "Genere" in quanto non rappresentabile direttamente nello schema relazionale, reificando l'attributo e aggiungendo un'associazione.

Attributi composti

È necessario trasformare gli attributi composti "Indirizzo" e "LuogoNascita" in quanto non rappresentabili direttamente nello schema relazionale, trasformandoli in semplici attributi.

Schema E-R ristrutturato



Business rules aggiuntive

- Nel caso l'attributo TipoArtista dell'entità Artista assuma il valore "Attore", l'istanza può partecipare unicamente alle associazioni "Recitazione_F", "Recitazione_P" e "Recitazione_S".
- In caso contrario può partecipare alle associazioni "Regia Film", "Regia Programma Tv" e "Regia Episodio".
- Gli attributi acquisiti dalle entità figlie di Piattaforma, a seguito dell'eliminazione della generalizzazione, non possono essere contemporaneamente valorizzati e neppure non valorizzati, in quanto la generalizzazione era totale e esclusiva.

Schema Relazionale

Redattore(NomeUtente, Password, Email, Nome, Cognome, Sesso, DataInizioCollaborazione)

Registrato(NomeUtente, Password, Email, Nome, Cognome, Sesso)

Voto(IdVoto, Voto, NomeUtente*, TitoloF*, DataUscitaF*, TitoloP*, DataUscitaP*, TitoloS*, DataUscitaS*)

Voto(NomeUtente) referencia Registrato(NomeUtente)

Voto(TitoloF, DataUscitaF) referencia Film(Titolo, DataUscita)

Voto(TitoloP, DataUscitaP) referencia ProgrammaTV(Titolo, DataUscita)

Voto(TitoloS, DataUscitaS) referencia SerieTV(Titolo, DataUscita)

Genere(Genere)

Film(Titolo, DataUscita, Sceneggiatura, Fotografia, Produzione, MediaVoti, Paese, Durata, Distribuzione, Musica, BoxOffice)

ProgrammaTV(Titolo, DataUscita, Sceneggiatura, Fotografia, Produzione, MediaVoti, Paese, Durata, Distribuzione, Musica, AnnoMessInOnda, Descrizione)

SerieTV(Titolo, DataUscita, Sceneggiatura, Fotografia, Produzione, MediaVoti, Paese, Durata, Distribuzione, Musica, NumeroStagioni, Stato)

Ha_F(Genere, TitoloF, DataUscita)

Ha_F(Genere) referencia Genere(Genere)

Ha_F(TitoloF, DataUscita) referencia Film(Titolo, DataUscita)

Ha_P(Genere, TitoloP, DataUscita)

Ha_P (Genere) referencia Genere(Genere)

Ha_P (TitoloP, DataUscita) referencia ProgrammaTV(Titolo, DataUscita)

Ha_S(Genere, TitoloS, DataUscita)

Ha_S(Genere) referencia Genere(Genere)

Ha_S(TitoloS, DataUscita) referencia SerieTV(Titolo, DataUscita)

Aggiornamento_F(NomeUtente, TitoloF, DataUscita)

Aggiornamento_F(NomeUtente) referencia Redattore(NomeUtente)

Aggiornamento_F(TitoloF, DataUscita) referencia Film(Titolo, DataUscita)

Aggiornamento_P(NomeUtente, TitoloP, DataUscita)

Aggiornamento_P(NomeUtente) referencia Redattore(NomeUtente)

Aggiornamento_P(TitoloP, DataUscita) referencia ProgrammaTV(Titolo, DataUscita)

Aggiornamento_S(NomeUtente, TitoloS, DataUscita)

Aggiornamento_S(NomeUtente) referencia Redattore(NomeUtente)

Aggiornamento_S(TitoloS, DataUscita) referencia SerieTV(Titolo, DataUscita)

Preferito_F(NomeUtente, TitoloF, DataUscita)

Preferito_F(NomeUtente) referencia Registrato(NomeUtente)

Preferito_F(TitoloF, DataUscita) referencia Film(Titolo, DataUscita)

Preferito_P(NomeUtente, TitoloP, DataUscita)

Preferito_P(NomeUtente) referencia Registrato(NomeUtente)

Preferito_P(TitoloP, DataUscita) referencia ProgrammaTV(Titolo, DataUscita)

Preferito_S(NomeUtente, TitoloS, DataUscita)

Preferito_S(NomeUtente) referencia Registrato(NomeUtente)

Preferito_S(TitoloS, DataUscita) referencia SerieTV(Titolo, DataUscita)

Proiezione(TitoloF, DataUscita, Orarioinizio, Sala, Data, Nome, Via, Città, Costo, OrarioTermine, NumeroPosti)

Proiezione(TitoloF, DataUscita) referencia Film(Titolo, DataUscita)

Proiezione(Nome, Via, Città) referencia Cinema(Nome, Via, Città)

Cinema(Nome, Via, Città, Telefono, Email, Regione, Provincia)

TrasmissioneProgrammaTV(TitoloP, DataUscita, Nome)

TrasmissioneProgrammaTV(TitoloP, DataUscita) referencia

ProgrammaTV(Titolo, DataUscita)

TrasmissioneProgrammaTV(Nome) referencia Piattaforma(Nome)

TrasmissioneSerieTV(TitoloS, DataUscita, Nome)

TrasmissioneSerieTV(TitoloS, DataUscita) referencia SerieTV(Titolo, DataUscita)

TrasmissioneSerieTV(Nome) referencia Piattaforma(Nome)

Piattaforma(Nome, Logo, Descrizione, NumeroCanale*, Conglomerato*, Url*, PrezzoMensile*)

Stagione(TitoloS, DataUscita, NumeroStagione, NumeroEpisodi, AnnoUscita)

Stagione(TitoloS, DataUscita) referencia SerieTV(Titolo, DataUscita)

Episodio(TitoloS, DataUscita, NumeroStagione, NumeroEpisodio, Titolo, Durata, Sceneggiatore, Nome, Cognome, DataNascita, Città)

Episodio(TitoloS, DataUscita, NumeroStagione) referencia Stagione(TitoloS, DataUscita, NumeroStagione)

Episodio(Nome, Cognome, DataNascita, Città) referencia Artista(Nome, Cognome, DataNascita, Città)

Artista(Nome, Cognome, DataNascita, Città, Stato, Provincia, Foto, Età, TipoArtista)

Recitazione_F(TitoloF, DataUscita, Nome, Cognome, DataNascita, Città, Personaggio)

Recitazione_F(TitoloF, DataUscita) referencia Film(Titolo, DataUscita)

Recitazione_F(Nome, Cognome, DataNascita, Città) referencia Artista(Nome, Cognome, DataNascita, Città)

Recitazione_P(TitoloP, DataUscita, Nome, Cognome, DataNascita, Città, Personaggio)

Recitazione_P (Titolo P, DataUscita) referencia ProgrammaTV(Titolo, DataUscita)

Recitazione_P (Nome, Cognome, DataNascita, Città) referencia Artista(Nome, Cognome, DataNascita, Città)

Recitazione_S(TitoloS, DataUscita, Nome, Cognome, DataNascita, Città, Personaggio)

Recitazione_ S (Titolo S, DataUscita) referencia SerieTV(Titolo, DataUscita)

Recitazione_ S (Nome, Cognome, DataNascita, Città) referencia Artista(Nome, Cognome, DataNascita, Città)

RegiaFilm(TitoloF, DataUscita, Nome, Cognome, DataNascita, Città)

RegiaFilm(TitoloF, DataUscita) referencia Film(Titolo, DataUscita)

RegiaFilm(Nome, Cognome, DataNascita, Città) referencia Artista(Nome, Cognome, DataNascita, Città)

RegiaProgrammaTV(TitoloP, DataUscita, Nome, Cognome, DataNascita, Città)

RegiaProgrammaTV(TitoloP, DataUscita) referencia ProgrammaTV(Titolo, DataUscita)

RegiaProgrammaTV(Nome, Cognome, DataNascita, Città) referencia Artista(Nome, Cognome, DataNascita, Città)

DDL di creazione del database

create table Redattore(

nomeUtente varchar(40) primary key,

password varchar(50) not null,

email varchar(100) not null,

nome varchar (40) not null,

cognome varchar (40) not null,

sexo varchar(20) not null,

dataInizioCollaborazione date not null

);

create table Registrato(

nomeUtente varchar(40) primary key,

password varchar(50) not null,

email varchar(100) not null,

nome varchar (40) not null,

```
        cognome varchar (40) not null,  
        sesso varchar(20) not null  
    );
```

```
create table Genere(  
    genere varchar(40) primary key  
);
```

```
create table Film(  
    titolo varchar(40),  
    dataUscita date,  
    sceneggiatura varchar(50) not null,  
    fotografia varchar(50) not null,  
    produzione varchar (50) not null,  
    MediaVoti tinyint not null,  
    paese varchar(50) not null,  
    durata time not null,  
    distribuzione varchar(50) not null,  
    musica varchar(50) not null,  
    boxOffice float not null,  
    primary key (titolo, dataUscita)  
);
```

```
create table ProgrammaTV(  
    titolo varchar(40),  
    dataUscita date,  
    sceneggiatura varchar(50) not null,  
    fotografia varchar(50) not null,  
    produzione varchar (50) not null,  
    MediaVoti smallint not null,  
    paese varchar(50) not null,  
    durata time not null,  
    distribuzione varchar(50) not null,  
    musica varchar(50) not null,  
    annoMessainOnda smallint not null,  
    descrizione varchar(550) not null,  
    primary key (titolo, dataUscita)  
);
```

```
create table SerieTV(  
    titolo varchar(40),  
    dataUscita date,  
    sceneggiatura varchar(50) not null,  
    fotografia varchar(50) not null,  
    produzione varchar (50) not null,  
    MediaVoti smallint not null,  
    paese varchar(50) not null,  
    durata time not null,  
    distribuzione varchar(50) not null,  
    musica varchar(50) not null,  
    annoMessainOnda smallint not null,  
    descrizione varchar(550) not null,  
    primary key (titolo, dataUscita)  
);
```

```

        titolo varchar(40),
        dataUscita date,
        sceneggiatura varchar(50) not null,
        fotografia varchar(50) not null,
        produzione varchar (50) not null,
        MediaVoti smallint not null,
        paese varchar(50) not null,
        durata time not null,
        distribuzione varchar(50) not null,
        musica varchar(50) not null,
        numeroStagioni smallint not null,
        Stato varchar(50) not null,
        primary key (titolo, dataUscita)
    );

create table Voto(
    IdVoto int primary key,
    voto smallint not null,
    nomeUtente varchar(40) references registrato(nomeUtente) on delete set null on update cascade,
    titoloF varchar(40),
    dataUscitaF date,
    titoloP varchar(40),
    dataUscitaP date,
    titoloS varchar(40),
    dataUscitaS date,
    constraint fk_riferisceF foreign key(titoloF, dataUscitaF) references film(titolo, dataUscita)
    on update cascade on delete cascade,
    constraint fk_riferisceP foreign key(titoloP, dataUscitaP) references programmaTV(titolo,
    dataUscita) on update cascade on delete cascade,
    constraint fk_riferisceS foreign key(titoloS, dataUscitaS) references serieTV(titolo,
    dataUscita) on update cascade on delete cascade,
    check(voto between 1 and 5)
);

```

Commento: PostgreSQL 12 non ammette il tipo tinyint, per effettuare le prove sul database ho utilizzato quindi il tipo smallint, che però occupa 2 byte per la memorizzazione.

```

create table Ha_F(
    genere varchar(40) references Genere(genere),
    titoloF varchar(40),
    dataUscitaF date,

```

```

        constraint fk_Ha_F foreign key(titoloF, dataUscitaF) references film(titolo, dataUscita) on
        update cascade on delete cascade,
        primary key (genere, titoloF, dataUscitaF)
    );

create table Ha_P(
    genere varchar(40) references Genere(genere),
    titoloP varchar(40),
    dataUscitaP date,
    constraint fk_Ha_P foreign key(titoloP, dataUscitaP) references programmaTV(titolo,
    dataUscita) on update cascade on delete cascade,
    primary key (genere, titoloP, dataUscitaP)
);

create table Ha_S(
    genere varchar(40) references Genere(genere),
    titoloS varchar(40),
    dataUscitaS date,
    constraint fk_Ha_S foreign key(titoloS, dataUscitaS) references serieTV(titolo, dataUscita)
    on update cascade on delete cascade,
    primary key (genere, titoloS, dataUscitaS)
);

create table Aggiornamento_F(
    nomeUtente varchar(40) references Redattore(nomeUtente),
    titoloF varchar(40),
    dataUscitaF date,
    constraint fk_Agg_F foreign key(titoloF, dataUscitaF) references film(titolo, dataUscita) on
    update cascade on delete cascade,
    primary key (nomeUtente, titoloF, dataUscitaF)
);

create table Aggiornamento_P(
    nomeUtente varchar(40) references Redattore(nomeUtente),
    titoloP varchar(40),
    dataUscitaP date,
    constraint fk_Agg_P foreign key(titoloP, dataUscitaP) references programmaTV(titolo,
    dataUscita) on update cascade on delete cascade,
    primary key (nomeUtente, titoloP, dataUscitaP)
);

create table Aggiornamento_S(
    nomeUtente varchar(40) references Redattore(nomeUtente),

```

```

        titoloS varchar(40),
        dataUscitaS date,
        constraint fk_Agg_S foreign key(titoloS, dataUscitaS) references serieTV(titolo,
        dataUscita) on update cascade on delete cascade,
        primary key (nomeUtente, titoloS, dataUscitaS)
    );

create table Preferito_F(
    nomeUtente varchar(40) references Registrato(nomeUtente) on update cascade on delete
    cascade,
    titoloF varchar(40),
    dataUscitaF date,
    constraint fk_Pref_F foreign key(titoloF, dataUscitaF) references film(titolo, dataUscita) on
    update cascade on delete cascade,
    primary key (nomeUtente, titoloF, dataUscitaF)
);

create table Preferito_P(
    nomeUtente varchar(40) references Registrato(nomeUtente) on update cascade on delete
    cascade,
    titoloP varchar(40),
    dataUscitaP date,
    constraint fk_Pref_P foreign key(titoloP, dataUscitaP) references programmaTV(titolo,
    dataUscita) on update cascade on delete cascade,
    primary key (nomeUtente, titoloP, dataUscitaP)
);

create table Preferito_S(
    nomeUtente varchar(40) references Registrato(nomeUtente) on update cascade on delete
    cascade,
    titoloS varchar(40),
    dataUscitaS date,
    constraint fk_Pref_S foreign key(titoloS, dataUscitaS) references serieTV(titolo,
    dataUscita) on update cascade on delete cascade,
    primary key (nomeUtente, titoloS, dataUscitaS)
);

create table Cinema(
    nome varchar(40),
    via varchar(50),
    città varchar(40),
    telefono int not null,
    email varchar(40) not null,
    regione varchar(40) not null,
    provincia varchar(40) not null,

```

```

        primary key (nome, via, città)
    );

create table Proiezione(
    titoloF varchar(40),
    dataUscita date,
    orarioInizio time,
    sala smallint,
    data date,
    nome varchar(40),
    via varchar(50),
    città varchar(40),
    costo real not null,
    orarioTermine time not null,
    numeroPosti smallint,
    constraint fk_organizzazione foreign key(titoloF, dataUscita) references Film(titolo,
    dataUscita) on update cascade on delete cascade,
    constraint fk_esecuzione foreign key(nome, via, città) references Cinema(nome, via, città)
    on update cascade on delete cascade,
    primary key (titoloF, dataUscita, orarioInizio, sala, data, nome, via, città)
);

create table Piattaforma(
    nome varchar(40),
    logo bytea not null,
    descrizione text not null,
    numeroCanale smallint,
    conglomerato varchar(40),
    url varchar(40),
    prezzoMensile real,
    primary key (nome)
);

create table TrasmissioneProgrammaTV(
    titoloP varchar(40),
    dataUscita date,
    nome varchar(40) references Piattaforma(nome),
    constraint fk_programma foreign key(titoloP, dataUscita) references ProgrammaTV(titolo,
    dataUscita),
    primary key (titoloP, dataUscita, nome)
);

create table TrasmissioneSerieTV(

```

```
titoloS varchar(40),
dataUscita date,
nome varchar(40) references Piattaforma(nome),
constraint fk_serie foreign key(titoloS, dataUscita) references SerieTV(titolo, dataUscita)
on update cascade on delete cascade,
primary key (titoloS, dataUscita, nome)
);
```

```
create table Stagione(
titoloS varchar(40),
dataUscita date,
numeroStagione smallint,
numeroEpisodi smallint not null,
AnnoUscita smallint not null,
constraint fk_suddivisione foreign key(titoloS, dataUscita) references SerieTV(titolo,
dataUscita) on update cascade on delete cascade,
primary key (titoloS, dataUscita, numeroStagione)
);
```

```
create table Artista(
nome varchar(40),
cognome varchar(40),
dataNascita date,
città varchar(40),
stato varchar(40) not null,
provincia varchar(40) not null,
foto bytea not null,
età smallint not null,
tipoArtista varchar (10) not null,
primary key (nome, cognome, dataNascita, città)
);
```

```
create table Episodio(
titoloS varchar(40),
dataUscita date,
numeroStagione smallint,
numeroEpisodio smallint,
titolo varchar(40) not null,
durata time not null,
sceneggiatore varchar(40) not null,
nome varchar(40),
cognome varchar(40),
```

```

dataNascita date,
città varchar(40),
constraint fk_composizione foreign key(titoloS, dataUscita, numeroStagione) references
Stagione(titoloS, dataUscita, numeroStagione) on update cascade on delete cascade,
constraint fk_regiaEpisodio foreign key(nome, cognome, dataNascita, città) references
Artista(nome, cognome, dataNascita, città) on update cascade on delete cascade,
primary key (titoloS, dataUscita, numeroStagione, numeroEpisodio)
);

```

```

create table Recitazione_F(
    titoloF varchar(40),
    dataUscita date,
    nome varchar(40),
    cognome varchar(40),
    dataNascita date,
    città varchar(40),
    personaggio varchar(40),
    constraint fk_film foreign key(titoloF, dataUscita) references Film(titolo, dataUscita) on
    update cascade on delete cascade,
    constraint fk_artista foreign key(nome, cognome, dataNascita, città) references
    Artista(nome, cognome, dataNascita, città) on update cascade on delete cascade,
    primary key (titoloF, dataUscita, nome, cognome, dataNascita, città)
);

```

```

create table Recitazione_P(
    titoloP varchar(40),
    dataUscita date,
    nome varchar(40),
    cognome varchar(40),
    dataNascita date,
    città varchar(40),
    personaggio varchar(40),
    constraint fk_programmaTV foreign key(titoloP, dataUscita) references
    programmaTV(titolo, dataUscita) on update cascade on delete cascade,
    constraint fk_artista foreign key(nome, cognome, dataNascita, città) references
    Artista(nome, cognome, dataNascita, città) on update cascade on delete cascade,
    primary key (titoloP, dataUscita, nome, cognome, dataNascita, città)
);

```

```

create table Recitazione_S(
    titoloS varchar(40),
    dataUscita date,
    nome varchar(40),
    cognome varchar(40),
    dataNascita date,

```

```

        città varchar(40),
        personaggio varchar(40),
        constraint fk_serieTV foreign key(titoloS, dataUscita) references serieTV(titolo,
        dataUscita) on update cascade on delete cascade,
        constraint fk_artista foreign key(nome, cognome, dataNascita, città) references
        Artista(nome, cognome, dataNascita, città) on update cascade on delete cascade,
        primary key (titoloS, dataUscita, nome, cognome, dataNascita, città)
    );

create table RegiaFilm(
    titoloF varchar(40),
    dataUscita date,
    nome varchar(40),
    cognome varchar(40),
    dataNascita date,
    città varchar(40),
    constraint fk_regiaFilm foreign key(titoloF, dataUscita) references film(titolo, dataUscita)
    on update cascade on delete cascade,
    constraint fk_artista foreign key(nome, cognome, dataNascita, città) references
    Artista(nome, cognome, dataNascita, città) on update cascade on delete cascade,
    primary key (titoloF, dataUscita, nome, cognome, dataNascita, città)
);

create table RegiaProgrammaTV(
    titoloP varchar(40),
    dataUscita date,
    nome varchar(40),
    cognome varchar(40),
    dataNascita date,
    città varchar(40),
    constraint fk_regiaProg foreign key(titoloP, dataUscita) references programmaTV(titolo,
    dataUscita) on update cascade on delete cascade,
    constraint fk_artista foreign key(nome, cognome, dataNascita, città) references
    Artista(nome, cognome, dataNascita, città) on update cascade on delete cascade,
    primary key (titoloP, dataUscita, nome, cognome, dataNascita, città)
);

```

DML di popolamento di tutte le tabelle del database

Insert into Redattore

values ('Giorgio929', 'pass1234','giorgio21@gmail.com','Giorgio','Rossi','Uomo', '10-10-2016');

Insert into Redattore

values ('Fra19', 'pass12334','fra51@gmail.com','Francesco','Bianchi','Uomo', '05-06-2015');

Insert into Redattore

values ('Dom664', '1234pass','dom12@gmail.com','Domenica','Verdi','Donna', '07-11-2015');

Insert into Registrato

values ('Mar29', 'pass6344','mar39@gmail.com','Mario','Mossi','Uomo');

Insert into Registrato

values ('Xd19', 'pas56634','Xd19@gmail.com','Vanessa','Bianchi','Donna');

Insert into Registrato

values ('Alex664', '1275464ass','Alex664@gmail.com','Alessia','Verdi','Donna');

Insert into Genere

values('Drama');

Insert into Genere

values('Thriller');

Insert into Genere

values('Fantasy');

Insert into Genere

values('Comedy');

Insert into Film

values('Transformers', '12-03-2012', 'Kendrick Someone', 'John Wicked', 'Tom Read', '4', 'USA', '1:30:06', 'Eagle Pictures','Skrillex',7031423);

Insert into Film

values('Benvenuti al sud', '05-08-2015', 'Calogero Caruso', 'Giovanni Muciaccia', 'Tommaso Angeli', '3', 'Italia', '1:42:01', 'Magnolia','Gigi Di Alessio',7031423);

Insert into Film

values('2020', '15-02-2013', 'Ken John', 'John Any', 'Greg Read', '5', 'USA', '1:50:24', 'Eagle Pictures','Ed Sheeran',2031523);

Insert into ProgrammaTV

values('Ulisse', '12-03-2012', 'Alberto Angela', 'Angelo Laddaga', 'Piero Angela', '4', 'Italia', '15:30:06', 'Rai','Beppe Vessicchio', 2016, 'Programma di scienza');

Insert into ProgrammaTV

values('In cucina con Benedetta', '23-09-2013', 'Benedetta Parodi', 'Fabio Laddaga', 'Piero Angela', '4', 'Italia', '17:30:06', 'Mediaset','Beppe Vessicchio', 2015, 'Programma di cucina');

Insert into ProgrammaTV

values('DragonBall Z', '16-11-2003', 'Yuki Wan', 'John Slof', 'Tomonubu', '5', 'Giappone', '17:30:06', 'Namco','Hishiko Inamoto', 2006, 'Cartone animato');

Insert into SerieTV

values('Scrubs', '12-03-2002', 'John Dorian', 'Ted Wisley', 'Perry Cox', '5', 'USA', '21:30:06', 'abc','Michael Bublè', 20, 'Terminata');

Insert into SerieTV

values('How I met your mother', '12-03-2006', 'John Whisley', 'Doroty Reddish', 'Perry Cox', '5', 'USA', '21:30:06', 'abc','Michael Bublè', 20, 'Terminata');

Insert into SerieTV

values('Dark', '12-03-2018', 'Dieter Heinz', 'Markus Hauf', 'Perry Coxy', '5', 'Germania', '21:30:06', 'abc','Michael Bublè', 20, 'In produzione');

```

insert into voto
values (01, 5, 'Alex664','Benvenuti al sud', '05-08-2015', null, null, null, null);
insert into voto
values (02, 5, 'Alex664', null, null, 'Ulisse', '12-03-2012', null, null);
insert into voto
values (03, 4, 'Xd19', null, null, null, null, 'Scrubs', '12-03-2002');
insert into voto
values (04, 3, 'Mar29', null, null, null, null, 'Scrubs', '12-03-2002');
Insert into Ha_F
values('Drama', 'Transformers', '12-03-2012');
Insert into Ha_F
values('Fantasy', 'Transformers', '12-03-2012');
Insert into Ha_F
values('Fantasy', '2020', '15-02-2013');
Insert into Ha_F
values('Drama', '2020', '15-02-2013');
Insert into Ha_F
values('Comedy', 'Benvenuti al sud', '05-08-2015');
Insert into Ha_P
values('Comedy','In cucina con Benedetta', '23-09-2013');
Insert into Ha_P
values('Comedy', 'DragonBall Z', '16-11-2003');
Insert into Ha_S
values('Comedy','How I met your mother', '12-03-2006');
Insert into Ha_S
values('Drama','Dark', '12-03-2018');
Insert into Ha_S
values('Comedy','Scrubs', '12-03-2002');
Insert into Ha_S
values('Drama','Scrubs', '12-03-2002');
Insert into Aggiornamento_F
values('Giorgio929', 'Transformers', '12-03-2012');
Insert into Aggiornamento_F
values('Fra19', '2020', '15-02-2013');
Insert into Aggiornamento_F
values('Dom664', 'Benvenuti al sud', '05-08-2015');
Insert into Aggiornamento_P
values('Fra19','In cucina con Benedetta', '23-09-2013');
Insert into Aggiornamento_P
values('Giorgio929', 'DragonBall Z', '16-11-2003');

```

```

Insert into Aggiornamento_S
values('Fra19','How I met your mother', '12-03-2006');
Insert into Aggiornamento_S
values('Fra19','Dark', '12-03-2018');
Insert into Aggiornamento_S
values('Giorgio929','Scrubs', '12-03-2002');
Insert into Preferito_F
values('Xd19', 'Transformers', '12-03-2012');
Insert into Preferito_F
values('Mar29', '2020', '15-02-2013');
Insert into Preferito_F
values('Xd19', 'Benvenuti al sud', '05-08-2015');
Insert into Preferito_P
values('Mar29','In cucina con Benedetta', '23-09-2013');
Insert into Preferito_P
values('Xd19', 'DragonBall Z', '16-11-2003');
Insert into Preferito_S
values('Mar29','How I met your mother', '12-03-2006');
Insert into Preferito_S
values('Xd19','Dark', '12-03-2018');
Insert into Preferito_S
values('Alex664','Scrubs', '12-03-2002');
Insert into Cinema
values('Cinema Massimo','Via Roma
14','Torino',3131313,'cinmassimo@gmail.com','Piemonte','Torino');
Insert into Cinema
values('Cinema Lux','Via Torino 12','Milano',31516324,'cinlux@gmail.com','Lombardia','Milano');
Insert into Cinema
values('Cinema Red Carpet','Via Gravina 56', 'Matera', 313625643, 'redcarpetmt@gmail.com',
'Basilicata', 'Matera');
insert into Proiezione
values('Benvenuti al sud', '05-08-2015', '15:15:15',3,'11-12-2014','Cinema Lux','Via Torino
12','Milano',12,'17:17:14',40);
insert into Proiezione
values('Benvenuti al sud', '05-08-2015', '15:17:15',6,'12-12-2014','Cinema Red Carpet','Via Gravina
56', 'Matera',12,'17:17:14',40);
insert into Proiezione
values('2020', '15-02-2013', '15:15:15',5,'12-12-2014','Cinema Lux','Via Torino
12','Milano',12,'17:17:14',40);
insert into Proiezione
values('2020', '15-02-2013', '15:16:15',5,'13-12-2014','Cinema Lux','Via Torino
12','Milano',12,'17:17:14',40);

```

```

insert into Piattaforma
values ('Rai1','C:/Users/phil/Desktop/Loghi/Rai1.png','primo canale tv italiano', 1,'Rai', null, null);
insert into Piattaforma
values ('Rai2','C:/Users/phil/Desktop/Loghi/Rai2.png','second canale tv italiano', 2,'Rai', null, null);
insert into Piattaforma
values ('Netflix','C:/Users/phil/Desktop/Loghi/Netflix.png','prima piattaforma streaming al mondo', null,
null, 'www.netflix.com', 9.99);
insert into Piattaforma
values ('HBO','C:/Users/phil/Desktop/Loghi/HBO.png','piaattaforma streaming', null, null,
'www.hbo.com', 8.90);
insert into TrasmissioneProgrammaTV
values('DragonBall Z', '16-11-2003', 'HBO');
insert into TrasmissioneProgrammaTV
values('Ulisse', '12-03-2012','Rai1');
insert into TrasmissioneProgrammaTV
values('In cucina con Benedetta', '23-09-2013','Rai2');
insert into TrasmissioneSerieTV
values('Scrubs', '12-03-2002','Netflix');
insert into TrasmissioneSerieTV
values('How I met your mother', '12-03-2006','Rai2');
insert into TrasmissioneSerieTV
values('How I met your mother', '12-03-2006','HBO');
insert into TrasmissioneSerieTV
values('Dark', '12-03-2018','Netflix');
insert into Stagione
values('How I met your mother', '12-03-2006',1,12,2012);
insert into Stagione
values('Dark', '12-03-2018',1,8,2018);
insert into Stagione
values('How I met your mother', '12-03-2006',2,14,2013);
insert into Stagione
values('Dark', '12-03-2018',2,8,2019);
insert into Artista
values('Filippo','Vestita','01-02-1994','Milano','Italia', 'Milano', 'C:/Users/phil/Desktop/fotoart/fil.png',
26,'Attore');
insert into Artista
values('Gianvito','Insinna','05-07-1995','Torino','Italia', 'Torino', 'C:/Users/phil/Desktop/fotoart/gia.png',
25,'Attore');
insert into Artista
values('Mario','Onorati','14-09-1994','Roma','Italia','Roma', 'C:/Users/phil/Desktop/fotoart/mar.png',
26,'Regista');

```

insert into Artista

values('Lara','Racamoto','21-07-1992','Milano','Italia','Milano','C:/Users/phil/Desktop/fotoart/lar.png',
28,'Regista');

insert into Episodio

values('How I met your mother','12-03-2006',1,1,'Pilot','00:22:12','Tad Floyd','Filippo','Vestita','01-02-
1994','Milano');

insert into Episodio

values('How I met your mother','12-03-2006',1,2,'Robin','00:23:52','Robin Schultz','Filippo','Vestita',
'01-02-1994','Milano');

insert into Episodio

values('Dark','12-03-2018',1,1,'Pilot','00:52:12','Piero Angela','Gianvito','Insinna','05-07-1995','Torino');

insert into Episodio

values('Dark','12-03-2018',1,2,'La grotta','00:47:45','Robin scherbatzky','Gianvito','Insinna','05-07-
1995','Torino');

insert into Recitazione_F

values ('Transformers','12-03-2012','Filippo','Vestita','01-02-1994','Milano','Protagonista');

insert into Recitazione_F

values ('Benvenuti al sud','05-08-2015','Gianvito','Insinna','05-07-1995','Torino','Comparsa');

insert into Recitazione_F

values ('2020','15-02-2013','Gianvito','Insinna','05-07-1995','Torino','Personaggio secondario');

insert into Recitazione_P

values ('Ulisse','12-03-2012','Filippo','Vestita','01-02-1994','Milano','Voce Narrante');

insert into Recitazione_P

values ('Ulisse','12-03-2012','Gianvito','Insinna','05-07-1995','Torino','Voce Narrante');

insert into Recitazione_P

values ('In cucina con Benedetta','23-09-2013','Gianvito','Insinna','05-07-1995','Torino','Ospite
Speciale');

insert into Recitazione_S

values ('Scrubs','12-03-2002','Filippo','Vestita','01-02-1994','Milano','Comparsa');

insert into Recitazione_S

values ('How I met your mother','12-03-2006','Gianvito','Insinna','05-07-1995','Torino','Comparsa');

insert into Recitazione_S

values ('Scrubs','12-03-2002','Gianvito','Insinna','05-07-1995','Torino','Paziente');

insert into RegiaFilm

values ('Transformers','12-03-2012','Mario','Onorati','14-09-1994','Roma');

insert into RegiaFilm

values ('2020','15-02-2013','Mario','Onorati','14-09-1994','Roma');

insert into RegiaFilm

values ('Benvenuti al sud','05-08-2015','Lara','Racamoto','21-07-1992','Milano');

insert into RegiaProgrammaTV

values ('Ulisse','12-03-2012','Mario','Onorati','14-09-1994','Roma');

```
insert into RegiaProgrammaTV
```

```
values ('DragonBall Z', '16-11-2003', 'Lara','Racamato','21-07-1992','Milano');
```

```
insert into RegiaProgrammaTV
```

```
values ('In cucina con Benedetta', '23-09-2013', 'Mario','Onorati','14-09-1994','Roma');
```

Operazioni di cancellazione e modifica

```
update SerieTV set titolo = 'Come ho conosciuto vostra madre' where titolo = 'How I met your mother';
```

//Questa operazione permette controllare gli aggiornamenti a cascata sulle tabelle associative che referenziano il record ricercato

```
delete from Registrato where nomeUtente='Alex664';
```

//questa operazione permette di controllare un vincolo richiesto dai requisiti iniziali, ossia che il voto rimanga in memoria nonostante cancellassimo un utente che avesse inserito un voto.